

Corrigé 1 — travail d'une force horizontale

- a) La force est *parallèle* au déplacement et dans le même sens : $\alpha = 0^\circ$, donc $\cos \alpha = \cos 0^\circ = 1$.
- b) $W = F \times d \times \cos \alpha = 200 \times 5 \times 1 = 1000 \text{ J}$. Comme $\cos \alpha > 0$, le travail est **moteur** ($W > 0$) : la force donne de l'énergie à la caisse.

Corrigé 2 — travail d'une force inclinée

Seule la composante de $\vec{F}$ parallèle au déplacement travaille : $F_x = F \cos 60^\circ$.

$$W = F \times d \times \cos 60^\circ = 80 \times 10 \times 0,5 = 400 \text{ J}.$$

La force est inclinée : il ne faut *pas* oublier le facteur $\cos \alpha$ (sinon on trouverait à tort 800 J).

Corrigé 3 — une force qui ne travaille pas

- a) Le poids est *vertical* et le déplacement *horizontal* : ils sont perpendiculaires, $\alpha = 90^\circ$.
- b) $W(\vec{G}) = G \times d \times \cos 90^\circ = 120 \times 15 \times 0 = 0 \text{ J}$. Une force perpendiculaire au déplacement ne travaille pas : porter une valise en marchant à l'horizontale ne fournit (idéalement) aucun travail au sens mécanique.

Corrigé 4 — travail résistant du frottement

- a) Le frottement est opposé au déplacement : $\alpha = 180^\circ$, donc $\cos \alpha = \cos 180^\circ = -1$.
- b) $W(\vec{F}_f) = F_f \times d \times \cos 180^\circ = 30 \times 8 \times (-1) = -240 \text{ J}$. Le travail est **négatif** (*résistant*) : le frottement *retire* de l'énergie au palet et le freine jusqu'à l'arrêt.

Corrigé 5 — de la puissance au travail

- a) Par définition $P = \frac{W}{\Delta t}$, donc $W = P \times \Delta t = 750 \times 20 = 15\,000 \text{ J}$.
- b) $W = 15\,000 \text{ J} = 15 \text{ kJ}$ (on divise par 1000).